



■ previos · ■ actual · □ próximos

CAPÍTULO 17

La Naturaleza de las Causas: Singular, General y Empírico

Bloque II · Nivel GCE: 2 · Forma (necesidad/suficiencia PN/PS/PNS)

Variante: [síntesis-frontera](#)

Inferencia Causal Aplicada con Python

DES504 · Dr. Jaime Lincovil · UNI · 2026

Objetivos de aprendizaje

1. Comprender: Distinción entre causa singular y general; el contenido empírico del contrafactual.
2. Identificar supuestos y condiciones de identificación.
3. Verificar computacionalmente con Python semilla 42.

★ Prerequisitos

Lectura: Libro monográfico `libro/main.pdf` · Capítulo 17. Leer Cap. 17 del libro. Repasar ordenamiento causal de Simon.

Notebook (pack): notebooks/Bloque_II/
notebooks/17_naturaleza_causas_singular_general_empirico.ipynb

Notebook (JB): jupyter_book/content/bloque_02_formalizacion/17_naturaleza_causas.ipynb

Agenda

S01 · Motivacion y caso aplicado

S02 · Marco teorico y supuestos

S03 · Teorema central y demostracion

S04 · Implementacion Python

S05 · Caso aplicado y validacion

S06 · Mapeo GCE, errores y discusion

Problema

Distinción entre causa singular y general; el contenido empírico del contrafactual.

Gancho empírico

Paciente 47 (caso del libro): recibió el tratamiento y no mejoró. ¿La causa singular es recuperable del dato poblacional? Discusión filosófica sobre la diferencia entre “este paciente NO mejoró por el

Caso del curso · Paciente 47 — causal singular vs. poblacional en medicina

Una Pregunta Incómoda	¿La causa singular de ESTE paciente es recuperable del dato poblacional? La estadística responde sobre poblaciones, no sobre individuos.
Causa General vs. Singular	Causa general = efecto poblacional (ATE, Nivel 1). Causa singular = atribución a una unidad (paciente 47): requiere el estrato contrafactual.
Subpoblaciones Contrafactuales Contenido Empírico (Ley de Ohm)	Always-takers / Never-takers / Compliers / Defiers (analogía con LATE): tipologías individuales bajo monotonía. Un contrafactual singular adquiere contenido empírico solo vía restricciones del SCM: $P(Y_{0_i} \dots)$ es identificable, pero no el valor puntual Y_{0_i} .
PN / PS / PNS (puente al Cap. 19)	Probabilidades de Necesidad/Suficiencia/Necesidad-y-Suficiencia = medidas de atribución del Nivel 3. Se formalizan en Cap. 19; aquí se motivan epistemológicamente.
Ordenamiento Causal de Simon	X causa Y sii modificar X cambia Y pero modificar Y no cambia X. Verificable vía do-calculus cristalizando la asimetría causal.
Jerarquía de Preguntas Revisitada	La escalera Asociación→Intervención→Contrafactual separa la causa general (N1/N2) de la singular (N3); el N3 es verdaderamente solo accesible vía SCM.

Definición formal — La Naturaleza de las Causas: Singular, General y E

Distinción entre causa singular y general; el contenido empírico del contrafactual. En el caso aplicado: Paciente 47 — causal singular vs. poblacional en medicina. El resultado se basa en el marco teórico del capítulo.

$$PN = P(Y_0 = 0 \mid T = 1, Y = 1)$$

Supuesto	Implicación	Chequeo en el caso
Supuesto 1	Implicacion del supuesto.	Confundir causa singular (este evento) con causa general (es
Supuesto 2	Implicacion del supuesto.	Pensar que los contrafactuales individuales son recuperables

Teorema central del Cap. 17

El contenido empírico de un contrafactual singular $Y(0)_i$ es parcialmente identificable: $P(Y(0)_i = y \mid Y_{-i} = y', T_{-i} = 1)$ es identificable bajo SCM, pero el valor puntual $Y(0)_i$ no lo es.

Demostración: Apéndice de Demostraciones, Cap. 17 · ver Apéndice de Demostraciones.

Paso 1. Paso 1: Definir el objeto causal y supuestos de identificación.



Paso 2. Paso 2: Aplicar las condiciones del teorema. DGP: Caso conceptual del paciente 47: $T=1$ (recibió tratamiento), $Y=\text{murió}$. $PN = P(\text{sobreviviría sin tratami.})$



Paso 3. Paso 3: Derivar el estimador a partir del marco teórico.



Paso 4. Paso 4: Verificar consistencia asintótica bajo los supuestos.



Paso 5. Paso 5: Concluir el resultado y conectar con el caso aplicado.

Punto de quiebre · Filosófico

★ ¿La causa singular del paciente 47 es recuperable del dato? Votación + debate.

🕒 2-4 min · Votación mano alzada o Mentimeter

La Naturaleza de las Causas: Singular

Nivel GCE: 2 · Forma (necesidad/suficiencia) · Bloque II

Caso: Paciente 47 — causal singular vs. poblacional en m

```

import numpy as np
np.random.seed(42)
# Thornton HIV (notebook 17): incentivo (treat) -> decisión de test (got)
# Causa GENERAL: ATE poblacional; Causa SINGULAR: PN (atribución individual).
n = 5000
U = np.random.normal(0, 1, n)
T = (U + np.random.normal(0, 1, n) > 0).astype(int)
# baseline test sin incentivo ≈ 0.25; efecto incentivo ↑ ~0.25
Y = (0.25 + 0.25*T + 0.2*U + np.random.normal(0, 0.3, n) > 0.5).astype(int)

# Nivel 1 (causa GENERAL): ATE poblacional
p1 = Y[T==1].mean(); p0 = Y[T==0].mean()
ate = p1 - p0
# Nivel 3 (causa SINGULAR): PN = P(Y(0)=0 | T=1, Y=1)
# Bayes: (always-takers) / P(Y(1)=1); siempre-tomadores = P(test|control)
p_always = p0
pn = 1 - (p_always / p1)          # fracción que necesitó el incentivo
print(f'ATE (causa general)      = {ate:.3f}')
print(f'PN (causa singular)      = {pn:.3f}')
print(f'paciente individual Y_i(0): NO recuperable como valor puntual')

```

Salida

```

ATE (causa general)      = 0.246
PN (causa singular)      = 0.494
paciente individual Y_i(0): NO recuperable como valor puntual

```

💡 Recorte fiel del notebook 17 (Thornton HIV: ATE poblacional + PN singular vía always-takers). Semilla 42. Ilustrativo; alineado con notebook 17.

Recordatorio del caso (S03)

Cap. 17 (naturaleza de las causas) — paciente 47; caso epistemológico, no reemplazable.

Resultado numérico

ATE (causa general) ≈ 0.25 ; PN (causa singular) ≈ 0.49 . La atribución individual permanece probabilística. Ver snippet S10.

Lectura de política · El dato poblacional acota la causa singular (PN) pero no recupera el valor puntual $Y_i(0)$; el Nivel 3 es solo parcialmente identificable.

Técnica: Validacion del Cap. 17

Placebos, tests de falsificacion y analisis de sensibilidad aplicados al caso. Verificar robustez ante confusores no medidos.

Conclusión · El resultado es robusto a las validaciones aplicadas.

Nivel GCE

2 · Forma (necesidad/suficiencia PN/PS/PNS)

Métrica principal

PN/PS/PNS como medidas de atribución; la causa singular $Y_{-i}(0)$ es sólo parcialmente identificable (forma, no localización).

Pregunta activa (1 min)

¿Por qué PN/PS/PNS corresponden al Nivel 2 (Forma) y NO pueden reducirse a un efecto promedio (Nivel 1)? ¿Qué impide recuperar el valor puntual $Y_{-i}(0)$ para el paciente individual?

Cadena maestra: $|\tau_{ATE}| \leq W_1 \leq \hat{W}(G,1)$ — ¿localización, forma o geometría? El Nivel 3 subsume al 2 y al 1, no al revés.

Errores comunes

Confundir causa singular (este evento) con causa general (esta población). La in

Pensar que los contrafactuales individuales son recuperables del dato. NO: solo

Conexiones conceptuales

Conecta con: 19, 32. Transición al Cap. 18.

Pregunta de discusión

¿La causa singular del paciente 47 es recuperable del dato? Votación + debate.

Ejercicio (5-10 min)

En Python, modifiquen el DGP del Cap. 17 para variar un parametro clave. Verifiquen como cambia el resultado. Semilla 42, n=10000.

Resumen

- Distinción entre causa singular y general; el contenido empírico del contrafactu
- Supuestos clave: ver teorema S07 del capitulo.
- Verificación computacional con semilla 42 confirma el resultado.

Referencias clave

- (1) Pearl, J. (2009). Causality. Cap. 7: Functional Causal Models.
- (2) Simon, H. (1953). Causal ordering and identifiability. Studies in Econometric Method.
- (3) Hesslow, G. (1976). Two notes on the probabilistic approach to causality. PSA.

Próximo episodio · Cap. 18 — proximo capitulo del curso.

Gancho: Que problema queda abierto para investigacion futura?